

Отчет по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Mehmet Efe Kantoz

Содержание I

- 1 Модель 1: Без затухания
- 2 Модель 2: С затуханием
- 3 Модель 3: С внешней силой
- 4 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

Цель работы

- Изучить модель линейного гармонического осциллятора.

Цель работы

- Изучить модель линейного гармонического осциллятора.
- Освоить алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к системе двух уравнений первого порядка.

- Изучить модель линейного гармонического осциллятора.
- Освоить алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к системе двух уравнений первого порядка.
- Построить решения и фазовые портреты гармонических колебаний для трех различных случаев (без затухания, с затуханием, под действием внешней силы).

- Уравнение гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

- Уравнение гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

- Переход к системе первого порядка ($y = \dot{x}$):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -2\gamma y - \omega_0^2 x + f(t) \end{cases}$$

Инициализация параметров в Julia

```
“julia using DifferentialEquations using Plots  
w0_sq = 3.5 gamma = 0.5 u0 = [1.0, -0.5] tspan = (0.0, 50.0)  
#Моделирование: Без затухания и с затуханием
```

Раздел 1

Модель 1: Без затухания

Модель 1: Без затухания

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -w0_sq * u[1] end sol1 =  
solve(ODEProblem(model1!, u0, tspan), saveat=0.05)
```

Раздел 2

Модель 2: С затуханием

Модель 2: С затуханием

```
function model2!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2] - w0_sq * u[1] end sol2 =  
solve(ODEProblem(model2!, u0, tspan), saveat=0.05)  
#Моделирование: Внешняя сила
```

Раздел 3

Модель 3: С внешней силой

Модель 3: С внешней силой

```
f(t) = 0.7 * sin(2.0 * t) function model3!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2] - w0_sq *  
u[1] + f(t) end sol3 = solve(ODEProblem(model3!, u0, tspan), saveat=0.05)
```

Раздел 4

— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

```
[59]: # Stasyoner noktaların cebirsel denklemlerden çözümü (İç denge durumu  $x_1 > 0$  ve  $x_2 > 0$ )  
#  $c_1 - a_{11}x_1 - b_1x_2 = 0$   
#  $c_2 - a_{12}x_2 - b_1x_1 = 0$   
  
# Matris çözümü ( $A \cdot X = B$ )  
A = [a11 b; b a12]  
B = [c1, c2]  
steady_state = A \ B  
  
println("--- Стационарное состояние системы ---")  
println("Стационарный объем средств фирмы 1 (x1*): ", steady_state[1])  
println("Стационарный объем средств фирмы 2 (x2*): ", steady_state[2])  
  
--- Стационарное состояние системы ---  
Стационарный объем средств фирмы 1 (x1*): 494.9419691568835  
Стационарный объем средств фирмы 2 (x2*): 727.9388960531907
```

график 1(?@fig-001)

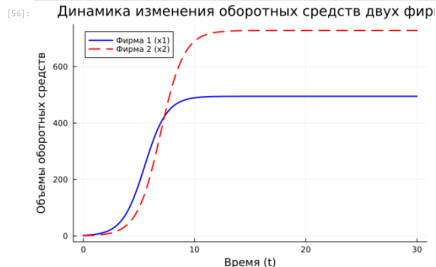


график 2(?@fig-002)

#Выводы